自觉遵守考场纪律 如考试作弊此答卷无效

姓名 学号

线 封 密

东 南 大 学 考 试 卷（B卷）

课程名称 线性代数 考试学期 07-08-3 得分

适用专业 非电类工科专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一. 得分： (30%) 填空题（ E 表示单位矩阵）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&1\end{pmatrix}$，则 AB _____；

2. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&x\\3&5\end{pmatrix}$ 不可逆，则 x 满足条件 _____；

3. 若矩阵 A 满足 $A^2-3A-2E=O$，则 $A^{-1}=$ _____；

4. 若 3 3 矩阵 A 的特征值是 $1,2,-1$，则矩阵 $2A^{-1}-3A-E$ 的行列式 $|2A^{-1}-3A-E|$ _____；

5. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&0\\4&5&x\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则参数 x 满足条件 _____；

6. 假设 A 是 $s\times n$ 矩阵，齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中含 t 个解，则齐次线性方程组 $A^Ty=0$ 的基础解系中向量的个数为 _____；

7. 若 $\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix}$ 是矩阵 $A=\begin{pmatrix}b&1\\2&0\end{pmatrix}$ 的相应于特征值 1 的特征向量，则 $\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=$ ____；

8. 若二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+tx_1x_2$ 是正定的，则参数 t 满足条件 _____；

9. 如果每个三维行向量都可以由 $(1,2,-1)$，$(0,-1,2)$，$(2,3,x)$ 线性表示，则参数 x 满足条件 _____；

10. 若矩阵 $\begin{pmatrix}1&a\\2&2\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix}0&0\\5&3\end{pmatrix}$ 相似，则参数 a _____。

二. 得分： （8%）计算行列式 $D=\begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x_2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x_3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x_4 \end{vmatrix}$，其中 x_1, x_2, x_3, x_4 均不等于 1。

三. 得分： （8%）假设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$A=P^{-1}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}P^{T}$，求 A^{2008}。

四. （16%）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\k&1&k\\4&2&3\end{pmatrix}$。

1. 求 A 的特征值多项式。
2. 如果 A 相似于对角阵，求参数 k 的值；
3. 若 A 相似于对角阵，求可逆矩阵 P 及对角阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$；
4. 是否存在正交阵 Q 使得 $Q^{T}AQ$ 是对角阵？为什么？

五. 得分： （14%）假设 a,b 是实数，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_3+2bx_2x_3$

1. 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵 A；
2. 求一可逆线性变换 $x=Cy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；
3. 问：当参数 a,b 满足什么条件时，f 是正定的。

六. 得分： （16%）设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$，$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\b\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}0\\1\\c\end{pmatrix}$。

1. 如果向量组 α_1，α_2，α_3 可以由 β_1，β_2 线性表示，求参数 a 的值，求向量组 α_1，α_2，α_3 的秩及其一个极大线性无关组；
2. 如果 α_1，α_2，α_3 与 β_1，β_2 等价，求参数 a,b,c 的值，并将 α_1，α_2，α_3 中的每个向量表示成 β_1，β_2 的线性组合。

七. 得分： （8%）证明题（本题所涉及的数均是实数，所有矩阵均是实矩阵）：

1. 设 A,B 分别是 $n\times s$、$s\times n$ 矩阵。若 $n>s$，证明：齐次线性方程组 $ABx=0$ 必有非零解。
2. 假设 n 维列向量 α 的长度 $\|\alpha\|=1$，证明：矩阵 $A=E-\alpha\alpha^{T}$ 是正定的。